

用数学进行经济分析（三）

宏观模型的数学化

赵博

南开大学金融学院

2026 年 5 月 25 日

宏观问题

起点：Keynes 的问题

- 大萧条：市场经济为什么会长期停留在高失业状态
- 概念：有效需求、投资波动、流动性偏好、预期
- 凯恩斯本人对经济的复杂度有清晰认识。讨论是在特定时期对特定关系的简化理解
- IS-LM 是初步的数学化和简化；后续开始了更宏大的目标

宏观模型的对象

- 微观理论主要处理：

偏好、效用、策略、信息、激励、机制

- 宏观理论处理总量变量：

符号	含义	符号	含义
Y	总产出或收入	C	总消费
I	总投资	K	资本存量
L	劳动或就业	u	失业率
π	通货膨胀率	i	名义利率
r	实际利率	M	货币供给
P	价格水平		

- 宏观模型解释：

- 总产出、就业和通货膨胀如何共同变化
- 增长和周期如何沿时间展开
- 预期、冲击和政策规则如何改变经济路径

RBC、

阶段	代表模型	数学对象
Keynes 问题	有效需求、非充分就业	总量关系和行为方程
IS-LM	Hicks, Hansen	联立方程和静态比较
<u>增长模型</u>	<u>Solow</u> , <u>Ramsey</u>	动态系统和跨期最优化
预期革命	Friedman, Phelps, Lucas	预期、政策规则、结构参数
<u>DSGE</u>	Kydland, Prescott, Sargent	随机动态一般均衡
实证动态	<u>Sims</u> , <u>VAR</u>	多变量时间序列系统

- 模型讨论：

资本积累、需求不足、预期、冲击、价格粘性、政策规则

- 模型为了可解性删掉了什么：

异质性、制度细节、金融摩擦、非线性、学习过程

- 模型和数据之间的距离在哪里：

预测、识别、参数稳定性、外推、危机时期表现

Keynes 到 IS-LM：总量关系的方程化

IS 曲线：商品市场均衡

- 总需求：

$$Y = C + I + G$$

- 消费依赖可支配收入：

$$C = C(Y - T), \quad 0 < C' < 1$$

- 投资依赖利率：

$$I = I(r), \quad I'(r) < 0$$

- 商品市场均衡：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

IS 曲线

给定财政政策 (G, T) ，商品市场均衡给出收入 Y 与利率 r 的负向关系。

LM 曲线：货币市场均衡

- 实际货币供给：

$$\frac{M}{P}$$

- 货币需求依赖收入和利率：

$$L = L(Y, r), \quad L_Y > 0, \quad L_r < 0$$

- 货币市场均衡：

$$\frac{M}{P} = L(Y, r)$$

- 收入越高，交易性货币需求越大；要保持货币市场均衡，利率需要上升

LM 曲线

给定货币供给和价格水平，货币市场均衡给出收入 Y 与利率 r 的正向关系。

IS-LM：同时均衡

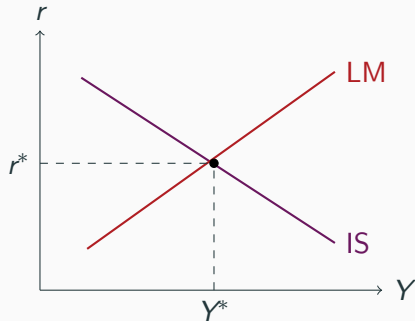
- IS：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

- LM：

$$\frac{M}{P} = L(Y, r)$$

- 均衡是 (Y^*, r^*)
- 财政政策移动 IS
- 货币政策移动 LM



方法变化

宏观理论被写成两个市场的联立均衡，用来分析财政政策和货币政策的方向性影响。

- 开放经济加入净出口和资本流动

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G + \underline{NX(e, Y, Y^*)}$$

- 资本流动使本国利率与世界利率相关

$$r \approx r^*$$

- 汇率制度改变政策效果
 - 固定汇率下，货币政策受资本流动和汇率承诺限制
 - 浮动汇率下，货币政策通过汇率影响净出口

- 抓住的机制：
商品市场、货币市场、利率、总需求
- 主要简化：
 - 价格水平通常被当作给定，通胀动态没有展开
 - 预期、金融资产结构和银行体系被压缩进少数函数
 - 行为方程缺少微观基础，参数可能随政策制度改变
- 实证距离：
 - 短期政策直觉清楚
 - 对滞胀、预期调整和金融危机解释较弱

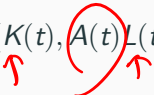
后续发展

Phillips 曲线、理性预期、New Keynesian DSGE 都是在处理 IS-LM 里被压缩掉的价格、预期和政策规则。

Solow：增长作为动态系统

Solow 模型：基本结构

- 总生产函数：

$$Y(t) = F(K(t), A(t)L(t))$$


- 人均有效资本：

$$k(t) = \frac{K(t)}{A(t)L(t)}$$

- 储蓄率外生：


$$S = sY$$


- 资本积累：

$$\dot{K} = sY - \delta K$$


模型目标

用资本积累解释长期增长路径和稳态收入差异。

- 令技术增长率为 g ，人口增长率为 n
- 人均有效资本的动态方程：

$$\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k$$

- 稳态满足：

$$sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$$

- 如果 $k < k^*$ ，资本深化；如果 $k > k^*$ ，资本稀释

核心机制

储蓄推动资本积累；人口增长、技术增长和折旧稀释资本。

Solow 模型的贡献与限制

贡献	限制
把增长写成资本存量的动态方程	<u>储蓄率外生</u> ，家庭没有跨期最优化
清楚区分水平效应和长期增长率	<u>技术进步外生</u> ，模型不解释创新来源
给出稳态和收敛的数学条件	<u>没有短期波动、预期和政策规则</u>

历史位置

Solow 模型把增长理论变成动态系统分析；下一步是把储蓄和投资决策内生化的。

Solow 与现实距离：收敛问题

- Solow 模型的一个直接含义：资本边际产出递减，资本少的经济体有更高资本回报
- 如果国家之间只差初始资本，后发经济体应当增长更快

$$k_0 < k^* \Rightarrow \dot{k}/k \text{ 较高}$$

中等收入

- 现实中没有普遍的无条件收敛
- 更常见的是条件收敛：

陷阱

给定储蓄率、人口增长、教育、制度和技术条件后才比较收敛速度

- 后续文献转向：
 - 人力资本：Mankiw-Romer-Weil
 - 条件收敛：Barro, Sala-i-Martin
 - 内生增长：Romer, Lucas
 - 制度与增长：North, Acemoglu 等

Solow 模型的局限

- 技术进步外生：


$$A(t) = A_0 e^{gt}$$

- 储蓄率外生：

$$S = sY$$

(K, L)

- 国家差异被压缩成少数参数：

$$s, n, g, \delta, f(\cdot)$$

- 现实中的教育、制度、产业结构、金融体系、国家能力、国际贸易被放在模型外

问题

Solow 讲的是资本、人力；长期增长的核心来源被放进外生技术进步。但其实增长的最核心因素 A 在模型外面。

Ramsey：跨期最优化进入宏观

Ramsey 问题：确定性最优路径

- Ramsey 原始问题可以看成变分法或最优控制问题
- 没有不确定性，没有随机冲击
- 给定初始资本和资本积累方程，选择整条消费路径

$$\max_{\{c(t), k(t)\}_{t \geq 0}} \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u(c(t)) dt$$

- 约束是资本运动方程：

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - \delta k(t), \quad k(0) = k_0$$

- 问题的解是一条最优消费路径 $c(t)$ 和资本路径 $k(t)$

关键变化

宏观变量的路径由跨期最优化问题推出。

- Current-value Hamiltonian：

$$\mathcal{H} = u(c) + \lambda [f(k) - c - \delta k]$$

- 一阶条件：

$$u'(c) = \lambda$$

- 协态方程：

$$\dot{\lambda} = \lambda(\rho + \delta - f'(k))$$

- 横截条件排除无限期积累而不消费的路径：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \lambda(t) k(t) = 0$$

- 由一阶条件和协态方程可得：

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\theta} [f'(k) - \delta - \rho]$$

- θ 是相对风险厌恶系数，也是跨期替代弹性的倒数
- 若资本净回报 $f'(k) - \delta$ 高于时间偏好率 ρ ，消费沿最优路径增长
- 若资本净回报低于时间偏好率，当前消费相对更有吸引力

和 Solow 的区别

Solow 中储蓄率 s 是外生参数；Ramsey 中储蓄和消费由跨期最优条件决定。

Ramsey 的一个问题：代表性个体

- Marshall 提出来的时候被批评。后续大家就这么用着
- 这种写法其实很多模型都有
- 这个设定删掉了：
 - 收入和财富分布
 - 借贷约束
 - 年龄结构
 - 不同家庭的风险暴露和边际消费倾向

后续发展

OLG 模型、Bewley–Aiyagari 模型和 HANK 模型都在把异质性重新放回跨期宏观模型。

预期、政策与 Lucas Critique

Phillips 曲线：从经验关系到预期关系

- 早期 Phillips 曲线写成通胀与失业的经验关系：

$$\pi_t = \alpha - \beta u_t$$

- Friedman–Phelps 加入预期通胀：

$$\pi_t = \pi_t^e - \beta(u_t - u^n)$$

- 当预期调整后，长期失业率回到自然率
- 政策不能长期用更高通胀换更低失业

变化

宏观方程开始包含预期变量，政策效果取决于人们如何理解政策。

- Muth 提出理性预期，Lucas、Sargent、Wallace 将其带入宏观
- 理性预期的基本写法：

$$x_{t+1}^e = \mathbb{E}_t x_{t+1}$$

- 参与者使用模型中的信息形成预测
- 系统性政策会被预期到，政策效果不能只用旧的经验关系推断

直观含义

宏观参与者会学习、预测和调整行为；政策规则进入私人决策。

- 旧式政策评估常使用经验关系：

$$y_t = a + bm_t + \varepsilon_t$$

- Lucas 指出：政策规则改变后，参数 a, b 可能改变
- 稳定对象应当来自：

偏好、技术、约束、信息、政策规则

- 宏观模型需要写出行为者的决策问题和预期形成

方法论含义

政策分析不能只移动经验方程；要说明方程背后的决策规则为什么稳定。

政策无效命题：一个极简版本

- 供给取决于未预期到的价格变化：

$$y_t - y^n = \alpha(p_t - \mathbb{E}_{t-1}p_t)$$

- 货币政策规则若可预测：

$$m_t = \bar{m} + \gamma(y_{t-1} - y^n)$$

- 理性预期下，系统性政策会进入 $\mathbb{E}_{t-1}p_t$
- 只有未预期到的冲击影响实际产出

争议点

这个结论依赖价格灵活、信息结构和市场出清假设；后来的新凯恩斯模型重新引入价格粘性。

- 要求预测和模型结构相容
- 不必要求所有人拥有完全相同的信息集
- 标准宏观模型常进一步使用：
 - 共同模型
 - 代表性主体
 - 完全理性计算
- 这些附加设定和现实距离更大：现实中的预期有分歧、学习、叙事、错误和制度约束

后续发展

适应性学习、异质预期、有限理性、信息摩擦模型，都在处理理性预期假设过强的问题。

RBC 与 DSGE：随机动态一般均衡

RBC 要处理的问题

- 早期 Keynes 传统关注需求不足、货币和财政政策
- Lucas 批判之后，宏观模型需要写出偏好、技术、约束和预期
- Kydland–Prescott 问的是：

一个竞争性动态一般均衡模型，能否生成类似真实数据的周期波动？

- RBC 的核心假设：
 - 市场出清
 - 家庭和企业跨期最优
 - 主要波动来源是真实冲击，尤其是生产率冲击

建模路线

先写一个可运行的动态一般均衡系统，再看真实冲击在系统中如何传播。

RBC 模型：家庭问题

- 期初资本 k_t 是状态变量：进入本期时已经给定
- 家庭选择本期消费、劳动和下一期资本：

$$\max_{\{c_t, l_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, 1 - l_t)$$

- 预算约束：

$$c_t + k_{t+1} = w_t l_t + (1 + r_t) k_t$$

- k_{t+1} 不直接进入效用函数
- 但它决定下一期状态，并影响未来收入和未来消费

选择变量

选择变量不一定直接进入效用函数；只要它由决策者控制，并通过约束影响目标函数，就是选择变量。

RBC 模型：生产、积累与冲击

- 企业生产：

$$y_t = A_t F(k_t, l_t)$$

- 资源约束和资本积累：

$$c_t + i_t = y_t$$

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t$$

- 技术冲击：

$$\log A_{t+1} = \rho \log A_t + \varepsilon_{t+1}$$

RBC 的核心

把商业周期解释为家庭和企业对真实冲击的动态调整。

RBC 中的“冲击”是什么

- 标准 RBC 把周期波动写成生产率冲击：

$$y_t = A_t F(k_t, l_t)$$

$$\log A_{t+1} = \rho \log A_t + \varepsilon_{t+1}$$

- 数学上，冲击改变的是状态变量 A_t
- 它会改变边际产出、工资、利率、劳动供给和投资
- 真实世界中， A_t 可能混合了：

技术、能源、供应链、测度误差、制度变化、产能利用

方法论问题

把波动写成外生冲击可以生成动态路径；冲击本身如果缺少可观察含义，模型可能只是在用未解释变量拟合数据。

字母	含义
Dynamic	状态变量沿时间演化，例如资本、债务、价格状态
Stochastic	经济受到随机冲击，例如技术、偏好、政策、金融冲击
GE	家庭、企业和政策部门的决策同时一致，市场出清

建模顺序

写偏好和技术；写约束；求最优条件；加市场出清；指定冲击过程；求解动态均衡。

- 家庭 Euler 方程：

$$u_c(c_t, 1 - l_t) = \beta \mathbb{E}_t [u_c(c_{t+1}, 1 - l_{t+1})(1 + r_{t+1})]$$

- 劳动供给条件：

$$\frac{u_l(c_t, 1 - l_t)}{u_c(c_t, 1 - l_t)} = w_t$$

- 企业边际条件：

$$r_t = A_t F_k(k_t, l_t) - \delta, \quad w_t = A_t F_l(k_t, l_t)$$

- 资源约束：

$$c_t + i_t = y_t$$

RBC 里的经济周期是什么

- RBC 中的周期不是固定长度的历史循环
- 它通常指总量变量相对长期趋势的波动：

$$\log y_t = \text{trend}_t + \tilde{y}_t$$

- $\tilde{y}_t$ 是周期成分，模型要解释它的波动、持续性和共同运动
- 关注的统计特征包括：

$$\sigma_y, \quad \sigma_c, \quad \sigma_i, \quad \text{corr}(c, y), \quad \text{corr}(i, y), \quad \text{corr}(l, y)$$

- 模型生成一组模拟时间序列，再把模拟数据的矩和真实数据比较

含义

RBC 的“周期”是随机冲击经过经济系统传播后形成的总量波动。

RBC 周期和叙事周期

	RBC 里的周期	康波等长周期叙事
数学对象	变量相对趋势的随机波动	长时期技术、产业或金融阶段
时间尺度	通常是季度或年度宏观数据	常被讨论为几十年尺度
周期长度	没有固定周期长度	常强调相对固定的长波
识别方式	模型模拟、矩匹配、冲击响应	历史分期、案例和资产价格叙事

课堂注意

两者都谈“周期”，但数学对象不同。RBC 讨论的是去趋势后的总量波动，不是历史长波的阶段划分。

- 背景：大型联立方程模型受到质疑
 - Lucas 批判：政策改变后，经验方程参数可能改变
 - Sims 的 VAR：少加结构假设，先让数据描述动态关系
- RBC 走另一条路：先写结构模型，再用模型生成数据
- 基本步骤：
 1. 写家庭效用、企业生产、资源约束和冲击过程
 2. 选定参数：偏好、技术、折旧、冲击持续性和方差
 3. 求解模型，模拟很多期的时间序列
 4. 去趋势后计算模拟数据的矩，并和真实数据比较

参数从哪里来

参数来源	例子
微观研究或已有文献	劳动供给弹性、风险厌恶、跨期替代弹性
稳态比例匹配	资本产出比、消费产出比、投资产出比、劳动收入份额
时间序列特征	技术冲击的持续性 ρ 和方差 σ_ϵ^2
研究者设定	没有清楚经验来源但模型需要的自由参数

问题

校准把模型当作一个可运行的实验系统。参数选择越依赖研究者判断，模型和数据的距离越需要单独讨论。

校准 vs. 估计

	估计	校准
出发点	给定统计模型，用数据估计参数	给定经济结构，选参数运行模型
评价标准	似然、标准误、检验、预测误差	模拟矩和真实矩是否接近
模型角色	模型可随数据证据调整	模型结构通常先被固定
主要风险	经验关系缺少结构解释	理论结构过强，距离数据仍被接受

方法论位置

校准强调理论结构先行。它能展示机制能否生成某些数据特征，但“足够接近”通常缺少统一的统计判准。

- 把增长模型、理性预期、随机冲击和市场出清合并
- 将宏观模型变成一个可模拟的动态实验系统
- 用校准参数生成模型时间序列
- 将模型生成的矩与真实数据矩比较：

$$\sigma_y, \quad \sigma_c, \quad \sigma_i, \quad \text{corr}(y, I)$$

历史位置

RBC 改变了宏观模型的工作方式：从估计总量方程，转向构造、求解和模拟结构模型。

- 抓住的机制：
跨期替代、资本积累、技术冲击传播
- 强假设：
 - 市场持续出清
 - 波动主要来自真实冲击
 - 失业更多表现为劳动供给选择
 - 货币和金融摩擦不在核心机制中
- 主要争议：
 - 现实衰退中生产率冲击是否足够大
 - 劳动波动能否由跨期替代解释
 - 金融危机和需求收缩如何进入模型

后续发展

New Keynesian DSGE、金融摩擦模型、搜寻失业模型和 HANK 模型都在处理 RBC 过于简单的问题。

Recursive Macro : 状态变量与 Bellman 方程

递归方法的想法

- 许多宏观问题可以写成：

今天的状态 $\Rightarrow$ 今天的选择和明天的状态

- 状态变量：

$$k_t, A_t, b_t, z_t$$

- 决策规则：

$$c_t = c(k_t, A_t), \quad k_{t+1} = g(k_t, A_t)$$

- Sargent 的 recursive macro 强调用状态变量和值函数组织宏观模型

优势

递归写法适合求解无限期动态问题，也适合数值计算和政策实验。

Bellman 方程

- 状态为 (k, z) ，其中 z 是生产率状态
- 值函数：

$$V(k, z) = \max_{c, k'} \{u(c) + \beta \mathbb{E}[V(k', z') \mid z]\}$$

- 资源约束：

$$c + k' = zF(k) + (1 - \delta)k$$

- 最优政策函数：

$$c = c(k, z), \quad k' = g(k, z)$$

数学对象

宏观均衡被写成值函数、政策函数和状态转移。

递归写法的优势

- 无限期问题被压缩成一个函数方程
- 不需要把整个历史写进模型，只要状态变量足够
- 便于处理随机冲击和异质性
- 现代宏观数值方法大量依赖这一写法

代价

状态变量选错，模型会漏掉重要历史信息；状态空间太大，计算会迅速变难。

- 递归方法要求状态变量足以概括过去：

$$(k_t, z_t) \Rightarrow \text{未来分布}$$

- 这是一种强压缩
- 现实中的历史可能通过多种渠道持续影响未来：
 - 金融危机后的资产负债表
 - 长期失业造成的人力资本损失
 - 制度信任和政策信誉
 - 企业关系网络和供应链重组
- 递归写法的力量来自状态变量选择；风险也来自状态变量选择

Sims 与 VAR：数据中的宏观动态

VAR 的基本形式

- Sims 推动使用向量自回归研究宏观动态
- 令

$$y_t = \begin{pmatrix} \Delta \log Y_t \\ \pi_t \\ i_t \end{pmatrix}$$

- VAR(p) :

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \cdots + A_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

- 不预先强加单向因果结构，让变量系统共同演化

用途

VAR 用来描述动态相关、预测变量路径、计算冲击响应。

- 宏观问题常关心：

一次货币政策冲击如何影响产出和通胀？

- VAR 可计算 impulse response function

$$\frac{\partial y_{t+h}}{\partial \varepsilon_t}$$

- 横轴是时间 h ，纵轴是变量对冲击的反应
- 识别结构冲击需要额外假设，例如变量排序或符号限制

经验路线

Sims 的贡献是把宏观动态系统交给数据估计，同时保留对冲击传播的关注。

- VAR 把动态关系交给数据：

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \cdots + A_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

- 抓住的东西：变量之间的时间序列联动和冲击响应
- 牺牲的东西：
 - 深层行为机制不清楚
 - 结构冲击需要额外识别假设
 - 样本期改变后，估计关系可能失效
- VAR 适合描述和预测动态；解释政策机制时需要识别设计

和 DSGE 的差别

DSGE 从结构假设推出动态；VAR 从数据估计动态。两者都需要面对识别和外推问题。

New Keynesian DSGE：价格粘性与政策规则

为什么回到 Keynes 问题

- RBC 模型强调真实冲击和灵活价格
- 货币政策、需求不足和短期非充分就业需要新的机制
- New Keynesian 模型加入：
 - 垄断竞争
 - 价格粘性
 - 货币政策规则
- 目标是在 DSGE 框架内讨论 Keynes 关心的问题

- 动态 IS 曲线：

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \sigma (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n)$$

- New Keynesian Phillips Curve：

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t$$

- Taylor rule：

$$i_t = \rho i_{t-1} + (1 - \rho)(\phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t) + \varepsilon_t^i$$

变量

x_t 是产出缺口， π_t 是通胀， i_t 是名义利率， r_t^n 是自然利率。

- 如果通胀上升，央行提高名义利率

$$\phi_{\pi} > 1$$

- 实际利率上升，压低需求

$$i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

- 产出缺口下降，通胀压力下降
- Taylor principle 保证通胀预期不会自我实现地发散

现实联系

新凯恩斯 DSGE 成为许多央行分析货币政策、通胀和冲击传播的框架之一。

- 抓住的机制：

需求、实际利率、价格粘性、通胀预期、政策规则

- 常见简化：

- Calvo 定价把复杂定价行为压缩成一个价格调整概率
- 代表性家庭弱化了分配和资产负债表渠道
- 金融体系常作为摩擦项或冲击项进入

- 实证挑战：

- 参数识别
- 危机时期非线性
- 零利率下限和非常规政策
- 通胀预期的真实形成过程

后续发展

金融摩擦 DSGE、ZLB 模型、HANK、异质预期和行为宏观，都是对标准三方方程框架的扩展。

宏观数学化的收益与代价

能力	内容
动态分析	资本、消费、通胀、债务沿时间演化
政策实验	改变规则或冲击，计算经济路径反应
预期一致性	参与者的预测和模型本身一致
结构解释	从偏好、技术、约束和政策规则推出总量关系
数据连接	校准、估计、VAR、冲击响应、矩匹配

- 代表性主体容易掩盖异质性和分配问题
- 理性预期和共同模型知识要求很强
- 冲击过程常常被设定，而不是被解释
- 线性化和局部近似可能忽略危机时期的非线性
- 参数稳定性、识别和外推始终是难点

判断标准

宏观模型要看能否抓住关键机制、解释数据特征、支持清楚的政策比较。

宏观模型的共同检查点

问题	检查方式
总量从哪里来	是否说明个体差异如何加总；代表性主体是否掩盖分配渠道
预期如何形成	是否只有理性预期；是否允许信息差异、学习和系统性错误
冲击是什么	冲击是否有可观察来源；是否只是残差项或拟合装置
参数是否稳定	政策制度改变后，行为关系是否仍可用于预测
识别是否清楚	数据中的相关关系能否支持结构解释和政策反事实

时刻注意

两层：方程给出的机制，方程删掉的现实结构。

时间	人物/模型	数学化含义
1936	Keynes	提出有效需求和非充分就业问题
1937–1950s	Hicks, Hansen	IS–LM，把宏观关系方程化
1950s–1960s	Solow, Swan	增长模型成为动态系统
1960s	Ramsey, Cass, Koopmans	跨期最优化进入增长理论
1960s–1970s	Friedman, Phelps, Lucas	预期和政策规则进入宏观模型
1980s	Kydland, Prescott	RBC 和随机动态一般均衡
1980s–1990s	Sargent, Sims	递归方法与 VAR 动态系统
1990s 以后	Taylor, Calvo, Woodford, Galí 等	新凯恩斯 DSGE 与货币政策分析

- IS-LM 把总量关系写成联立方程
- Solow 把增长写成资本积累的动态系统
- Ramsey 把储蓄和消费写成跨期最优化
- Lucas 和 Sargent 把预期和政策规则放进模型结构
- RBC/DSGE 把宏观写成随机动态一般均衡
- Sims 的 VAR 提供了数据驱动的宏观动态系统
- 新凯恩斯 DSGE 在价格粘性下分析通胀和货币政策

主线

宏观模型的数学化把总量经济写成动态系统。每一次数学化都带来新的分析能力，也压缩或排除一部分现实结构。

-  Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*.
-  Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation. *Econometrica*.
-  Mundell, R. A. (1963). Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates. *Canadian Journal of Economics and Political Science*.
-  Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*.
-  Mankiw, N. G., Romer, D., and Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*.
-  Barro, R. J. and Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*.
-  Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*.

-  Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*.
-  Ramsey, F. P. (1928). A Mathematical Theory of Saving. *Economic Journal*.
-  Cass, D. (1965). Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. *Review of Economic Studies*.
-  Koopmans, T. C. (1965). On the Concept of Optimal Economic Growth.
-  Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. *Quarterly Journal of Economics*.
-  Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. *American Economic Review*.
-  Phelps, E. S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time. *Economica*.
-  Lucas, R. E. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique.

-  Kydland, F. E. and Prescott, E. C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. *Econometrica*.
-  Bernanke, B., Gertler, M., and Gilchrist, S. (1999). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework.
-  Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. *Econometrica*.
-  Ljungqvist, L. and Sargent, T. J. (2018). *Recursive Macroeconomic Theory*.
-  Woodford, M. (2003). *Interest and Prices*.
-  Galí, J. (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle*.
-  Kaplan, G., Moll, B., and Violante, G. L. (2018). Monetary Policy According to HANK. *American Economic Review*.